

Теория информационного поиска

Лекция 4. Обработка текста

Дмитрий Грановский

СПбГУ

06.04.2026

В предыдущей серии

- 1 Проблему мешка слов можно решить с помощью N-граммного индекса.
- 2 Или с помощью координатного индекса.
- 3 Терминам в разных частях документа (зонах) могут быть присвоены различные веса.
- 4 Иногда полезно хранить для документа дополнительные атрибуты.
- 5 Некоторые документы могут быть полезнее других независимо от запроса.

Проблема

Иногда (часто) хотим считать одним и тем же термином токены, которые по-разному написаны в запросе и в документе.

Обычно это называют *нормализацией*.

Проблема

Иногда (часто) хотим считать одним и тем же термином токены, которые по-разному написаны в запросе и в документе.

Обычно это называют *нормализацией*.

Включает:

- графику
- морфологию
- опечатки (потом)

Общий принцип: главное — делать единообразно при индексации и при поиске.

Общий принцип: главное — делать единообразно при индексации и при поиске.

- 1 Капитализация
- 2 Диакритика
- 3 Орфоварианты (регулярные)
- 4 Транслитерация (потом)

Капитализация

- обычно схлопываем в нижний регистр (*case-folding*)
- иногда есть омонимия: [сибирское отделение **ран**], [расписание **от** казань]
 - не учитываем регистр → теряем в точности
 - учитываем регистр → теряем часть документов
- иногда зависит от языка (турецкий: *İl İi*)

Диакритика

- проблема: диакритики в документах и (особенно) запросах употребляются непоследовательно
- в русском языке проблема незначительна (небо-нёбо)
- но в ряде языков пары слов чаще различаются только диакритикой (французский, турецкий, испанский)
 - срезаем диакритику → не различаем омографы
 - не срезаем диакритику → теряем часть документов

Диакритика

- проблема: диакритики в документах и (особенно) запросах употребляются непоследовательно
- в русском языке проблема незначительна (небо-нёбо)
- но в ряде языков пары слов чаще различаются только диакритикой (французский, турецкий, испанский)
 - срезаем диакритику → не различаем омографы
 - не срезаем диакритику → теряем часть документов

Hollink et al.

diacritic removal gains up to 23% (especially helpful for Finnish, French, and Swedish)

Орфоварианты

- тоннель? туннель?
- кэшбэк? кэшбек? кешбэк? кешбек?
- München / Muenchen
- это не опечатки
- простое решение: выберем один из вариантов, а все остальные будем приводить к нему (в индексе и в запросе)
- но бывают проблемы с омонимами:
 - [сколько граммов в *карате*]

Морфология

Задачи:

- понять, является ли токен словом
- нормализовать графику (см. выше)
- определить язык
- привести к нормальной форме
 - стемминг
 - лемматизация

Распознавание языка

Зачем:

- критерий фильтрации/ранжирования
- выбор морфоанализатора
 - а также модели опечаточника, расширений, поверхностного синтаксиса...
- выбор индекса (иногда)

Распознавание языка

Зачем:

- критерий фильтрации/ранжирования
- выбор морфоанализатора
 - а также модели опечаточника, расширений, поверхностного синтаксиса...
- выбор индекса (иногда)

Как:

- N-граммы символов
- регион запроса (по IP-адресу)
- настройки пользователя/браузера

Стемминг

- попытка отсечь всё лишнее от основы
- работает быстрее, не требует словаря
- самый известный алгоритм — стеммер Портера (1980), см. *Snowball*

Стемминг

- попытка отсечь всё лишнее от основы
- работает быстрее, не требует словаря
- самый известный алгоритм — стеммер Портера (1980), см. *Snowball*

Stemming helped markedly for Finnish (30% improvement) and Spanish (10% improvement), but for most languages, including English, the gain from stemming was in the range 0-5%, and results from a lemmatizer were poorer still.

Сложные слова

- для русского языка в целом небольшая проблема
- но в других языках:
 - yliopistotutkintolautakunta
 - Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung
- используется т.н. *compound splitting*
- отдельная, но связанная проблема — языки без пробелов

Сложные слова

- для русского языка в целом небольшая проблема
- но в других языках:
 - yliopistotutkintolautakunta
 - Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung
- используется т.н. *compound splitting*
- отдельная, но связанная проблема — языки без пробелов

Compound splitting gained 25% for Swedish and 15% for German, but only 4% for Dutch.

Лемматизация

- для русского языка работает и важна
- в т.ч. нужна для сокращения словаря индекса
- при поиске важна скорость
- размер словаря может понадобиться ограничить
 - например, можно выбросить редкие формы
 - см. бессловарная морфология
- изменения в общем случае требуют переиндексации

Цитатный (фразовый) поиск

[техника безопасности]

Цитатный (фразовый) поиск

[техника безопасности]

- d_1 = “техника безопасности”
- d_2 = “безопасность техники”

Цитатный (фразовый) поиск

[техника безопасности]

- d_1 = “техника безопасности”
- d_2 = “безопасность техники”

Решение:

- в каком-то виде хранить в индексе грамматические признаки текстоформы
- сделать фактором ранжирования (например) долю их точных совпадений с запросом
- похожая идея — для капитализации и диакритики